

SD3589CV100安全启动

开发指南

文档版本　1.0.2

发布日期　2024-04-17

前 言

概述

本文档主要介绍 SD3589CV100安全启动使用。

版本说明

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
SD3589C	V100
SD3589D	V100

用户

本文档主要适用于以下工程师：

- ✧ 技术支持工程师
- ✧ 软件工程师
- ✧ 算法工程师

修订记录

修订记录列出了各文档版本间发生的主要更改。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

版本	修订日期	修订说明
v1.0.0	2024.04.08	首个安全启动开发文档
v1.0.1	2024.10.10	增加加密和国密算法说明
v1.0.2	2025.4.17	增加安全启动流程章节

版权所有 © 上海云集互联有限公司

目 录

目录

前 言 I
目 录 2
1. 概述 3
2. 功能描述 5
2.1. OTP存储 5
2.2. 对称密钥管理 5
2.3. 镜像多级验签 5
2.4. 镜像加密 5
2.5. 镜像防回滚 5
2.6. 国密算法和国际算法 5
2.7. 镜像格式统一 5
2.8. 安全启动模拟 5
3. 安全启动流程 7
3.1. 镜像验签 8
3.2. 镜像加密 9
3.2.1. PC端加密 9
3.2.2. 板端解密 10
3.3. 镜像防回滚 10
4. 安全启动开发流程 11
4.1. 环境配置 11
4.2. 生成密钥 11
4.2.1. 生成非对称密钥对 11
4.2.2. 生成对称密钥 12
4.2.3. 修改镜像工具配置文件 13
4.3. 整编SDK 16
4.4. 烧写OTP 17
4.4.1. 开发调试烧写OTP 17
4.4.2. 防回滚ID烧写OTP 18
4.4.3. 量产烧写OTP 19
4.5. 常见问题 19
4.5.1. 非对称密钥找不到错误 19
4.5.2. 对称密钥相关配置选项没有配置 19

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1. 概述

正文本文档用于指导使用安全启动方案的开发人员了解安全启动流程，通过一定的操作步骤和方法使用安全启动方案。主要介绍安全启动基本原理和特性，包括安全启动的基本流程，key的层级结构，验签逻辑，加密方案，OTP密钥烧写，方便用户使用和开发本安全启动方案。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

注意：本文档主要用于SD3589C_SDK_V100R001C00SPC001以上版本。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2. 功能描述

2.1. OTP存储

OTP是一种特殊的非易失性存储介质，只允许编程一次，数据永久有效。编程后数据不可逆性，可用于存储密钥和一些特性开关 SD3589CV100 OTP具有如下特性：

- 未烧写逻辑状态为0，烧写后逻辑状态为1，烧写后不可翻转
- 支持按bit烧写
- 密钥区域和特性控制开关支持烧写OTP锁定，锁定后未烧写bit为1

根据OTP存储数据的特性，将OTP划分为几个区域：

特性控制区域：安全启动使能，密钥算法选择，该区域支持锁定，烧写后数据可回读。

- 密钥存储区域：用于安全启动相关密钥，包括：
  - 非对称验签算法根公钥哈希：烧写后可回读，支持锁定
  - 对称加密算法根密钥：烧写后不可回读，支持锁定
- 版本控制区域：用于控制固件版本防回滚，按bit烧写，不支持锁定

2.2. 对称密钥管理

对称密钥属于机密不可公开数据，烧写后软件不可回读，对称密钥管理模块支持将OTP中的数据进行派生，派生出真正的解密固件的工作密钥，并送到解密模块中使用，整个密钥派生过程与密钥传输过程在硬件内部完成，软件不可见，保证密钥的安全性。

2.3. 镜像多级验签

使用OTP中的根公钥哈希验证外部存储器中的公钥合法，公钥再验签镜像数据，支持多级公钥验签，保证镜像的完整性和可信性。

2.4. 镜像加密

镜像加密存储在外部存储器，启动时由板端解密，保证镜像的机密性，解密密钥存储在OTP，保证了镜像的不可克隆性。

2.5. 镜像防回滚

支持镜像版本号控制，通过烧写OTP递增版本号，实现版本防回滚，防止攻击者利用有安全漏洞的历史版本，回退替换新版本对设备进行攻击。

2.6. 国密算法和国际算法

安全启动可选择国密算法或者国际算法，选择算法由烧写OTP确定，不可回退。

- 国际算法：ECC+SHA256+AES
- 国密算法：SM2+SM3+SM4

2.7. 镜像格式统一

安全启动和非安全启动使用统一的固件格式，在非加密场景下，安全启动镜像可以在非安全启动中使用，烧写OTP使能安全启动后，安全启动镜像可以正常启动，适用于产线烧写场景。

2.8. 安全启动模拟

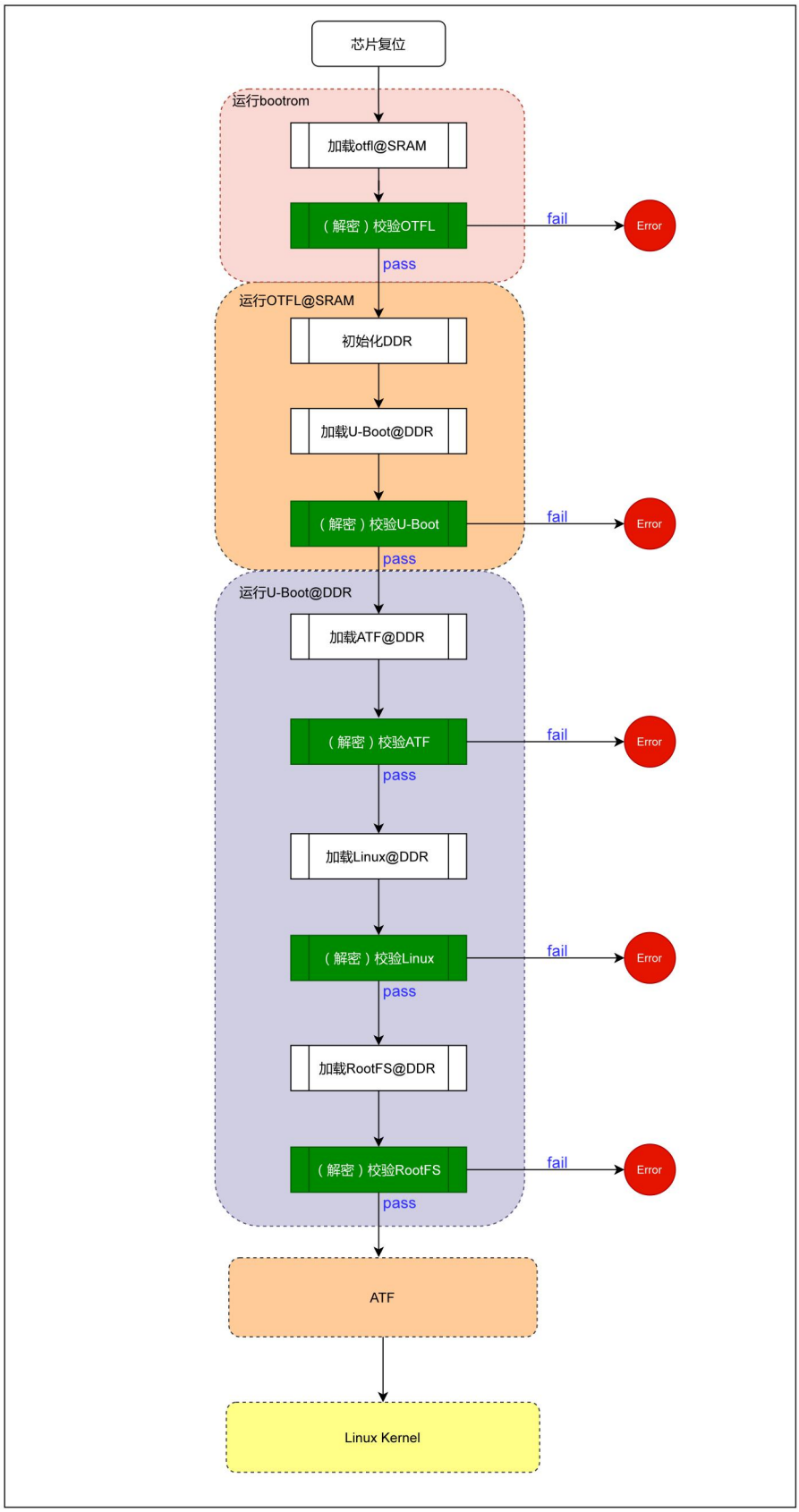
版权所有 © 上海云集互联有限公司

在烧写密钥后，可以在不烧写安全启动使能的情况下模拟安全启动，该功能适用于开发调试阶段，防止误烧OTP造成芯片不可用。安全启动模拟通过在镜像中设置标志位，当出现芯片误烧写OTP时，可以将安全启动模拟关闭，切换回非安全启动，芯片仍可正常启动。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3. 安全启动流程

当用户使能安全启动后，启动通路校验流程如下：



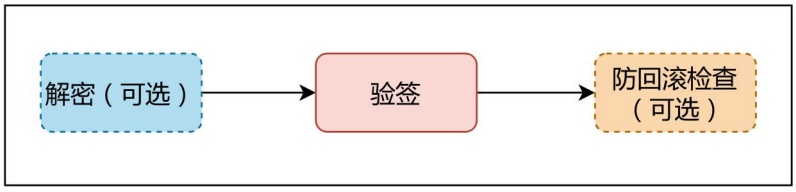
安全启动通路校验分为以下几个阶段：

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1. BootROM阶段：芯片上电后，首先运行BootROM，BootROM是固化在芯片内部的不可改写的第一级固件，其不可改写特性作为安全启动通路的信任根，负责加载OTFL固件到内部SRAM，校验通过后启动OTFL；
2. OTFL阶段：OTFL阶段负责初始化DDR，加载U-Boot镜像到DDR，校验U-Boot通过后启动U-Boot；
3. U-Boot阶段：负责分别加载并校验ATF，Linux Kernel，RootFS镜像到DDR，校验成功后跳转ATF执行，从ATF跳转Linux执行。

以上任意校验步骤校验失败后启动流程会被终止。

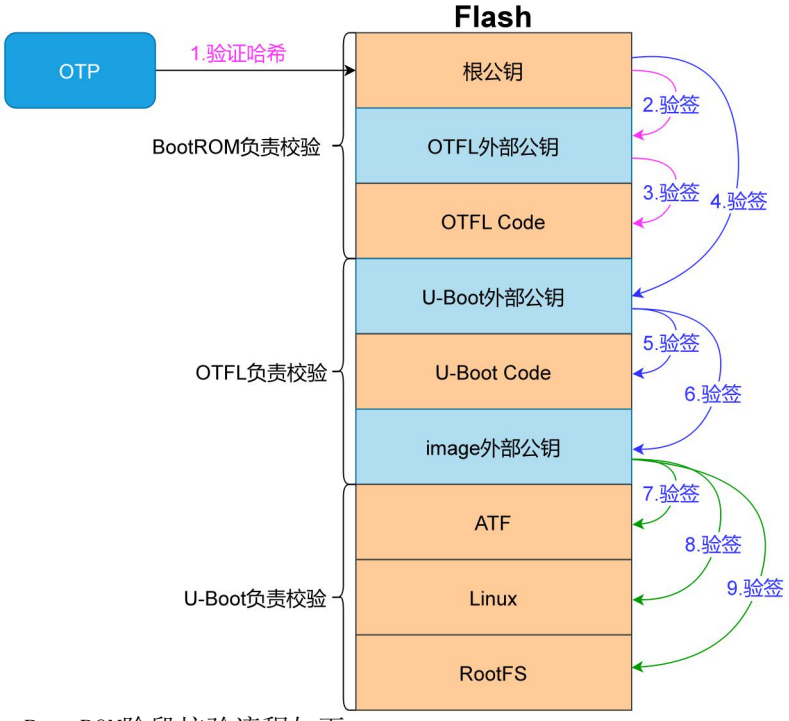
每个阶段校验镜像包含3个流程：



- 镜像解密：镜像加密是可选的，如果使能了镜像加密，需要先对镜像进行解密。
- 镜像验签：镜像验签是必须的，验签的数据为明文。
- 镜像防回滚检查：镜像防回滚检查是可选的，如果使能了防回滚功能，需要检查验签通过的镜像版本号

3.1. 镜像验签

安全启动的镜像验签是必须的，验签算法可选国际算法ECC或者国密算法SM2，镜像验签使用多级公钥，启动流程验签链涉及4对公私钥，分别校验不同的数据区域，经过多级验签，确保固件的key区和code都是完整和可信，验签流程如下：



- BootROM阶段校验流程如下：
  1. 读取Flash中的根公钥，计算**根公钥**哈希值，与OTP中的值对比是否一致，对比通过后**根公钥**是合法的；
  2. 使用**根公钥**校验**OTFL外部公钥**数据的签名，校验通过后，则**OTFL外部公钥**合法
  3. 使用**OTFL外部公钥**验签**OTFL Code**，在OTFL Code校验通过后，跳转OTFL执行；
- OTFL阶段校验流程如下：

版权所有 © 上海云集互联有限公司

4. 使用**根公钥**校验U-Boot**外部公钥**数据的签名，校验通过后，则U-Boot**外部公钥**是合法的；
5. 使用U-Boot**外部公钥**校验U-Boot Code数据的签名，校验通过后，则跳转U-Boot Code执行
6. **image外部公钥**与U-Boot Code数据一起验签；

➢ U-Boot阶段校验流程如下：

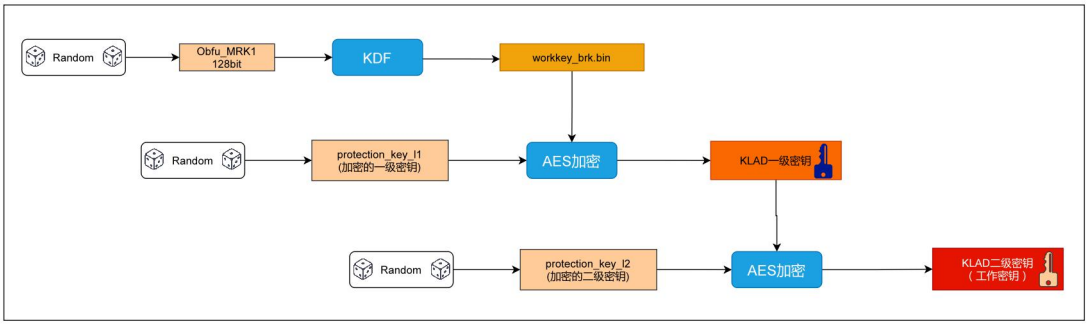
7. 使用**image外部公钥**校验ATF Code数据的签名，校验通过后，往后校验；
8. 使用**image外部公钥**校验Linux Code数据的签名，校验通过后，往后校验；
9. 使用**image外部公钥**校验RootFS数据的签名，校验通过后，则跳转ATF执行，进而由ATF进入Linux执行，并挂载RootFS；

3.2. 镜像加密

安全启动的镜像加密功能是可选的，加密算法可选AES或者SM4算法。当镜像加密功能开启后，在镜像验签前，需要先对镜像进行解密。

3.2.1. PC端加密

镜像加密所使用的密钥经过KDF（Key Derive Function）工具派生，PC端工具密钥生成流程如下：



图中Random数据可以使用openssl生成随机数命令生成：

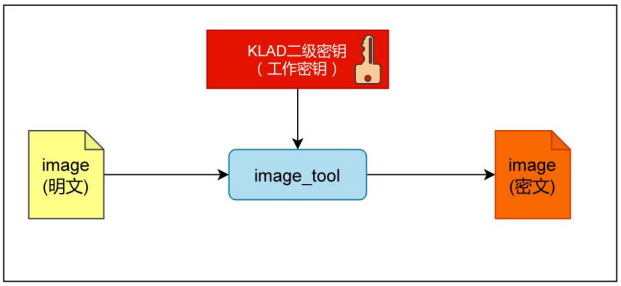
```
openssl rand -hex 16
```

Obfu_MRK1作为根密钥经过KDF派生后，经过2级KLAD加密，最终生成工作密钥，工作密钥用于镜像的加密，增强了密钥的安全性。

图中密钥的保密性和存储说明：

➢ Obfu_MAR1：解密的根密钥，烧写到芯片OTP，不可回读，属于机密性，不可泄漏。
➢ protection_l1：加密密钥材料，存储在外部存储器，属于公开信息。
➢ protection_l2：加密密钥材料，存储在外部存储器，属于公开信息。
➢ workkey_brk.bin：根密钥派生后的密钥，中间文件，属于机密性，不可泄漏。
➢ KLAD一级密钥：数据加密过程中间数据，属于机密性，不可泄漏。
➢ KLAD二级密钥：数据加密过程的最终密钥，属于机密性，不可泄漏。

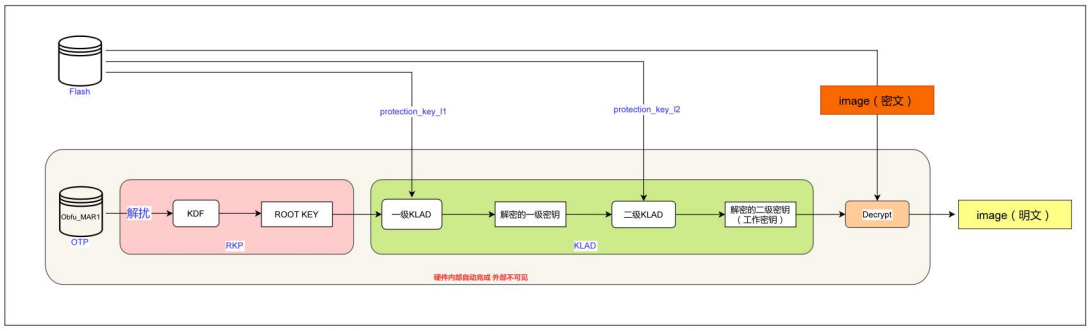
生成工作密钥后，使用image tool工具对镜像进行加密。



版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.2.2. 板端解密

板端解密是PC端密钥派生和镜像解密的逆过程，流程如下：



板端在解密镜像数据时，使用到的密钥派生和KLAD过程软件不可见，保证了对称密钥的安全性。

3.3. 镜像防回滚

镜像防回滚功能是可选的，板端在经过镜像解密->镜像验签后，如果OTP中防回滚区域数据不为0，需要进行防回滚检查，检查方式为OTP中的版本号与固件本身的版本号作对比，OTP中的版本号<=固件本身的版本号，则校验成功，否则校验失败。

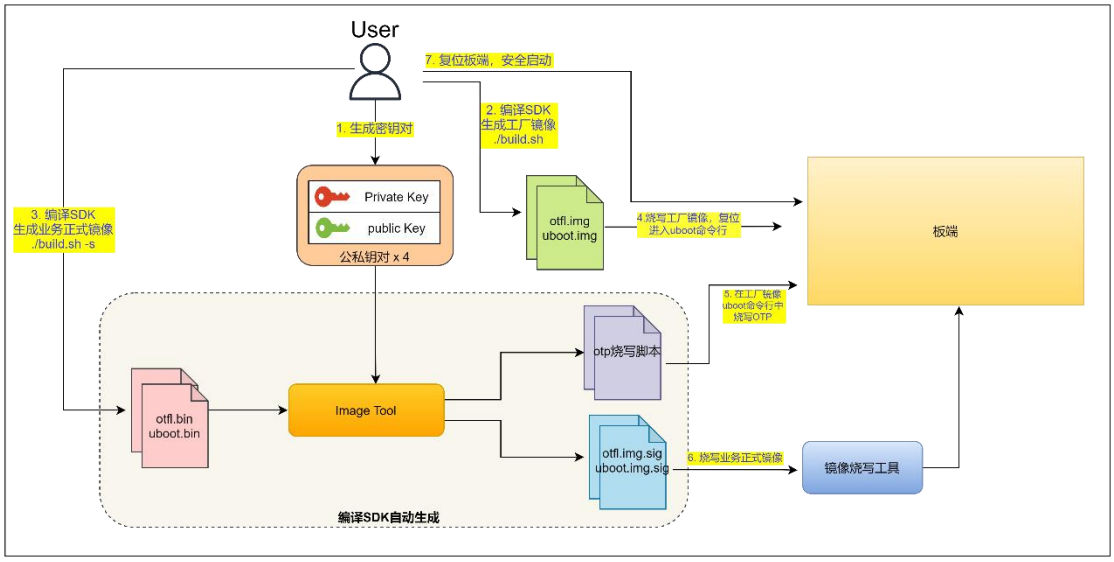
镜像支持2个区域单独控制防回滚版本号：

镜像文件	区域	最大版本号
otfl	otfl	16
Boot table U-Boot ATF Kernel RootFS	system	64

版权所有 © 上海云集互联有限公司

4. 安全启动开发流程

SDK使用安全启动功能的用户使用视图如下：



往下章节详细介绍视图中的每个步骤。

4.1. 环境配置

- 非安全启动编译环境配置本文档不再详述
- linux系统需要安装openssl，要求版本为1.1.1以上版本,可使用版本查询命令确认：
  `openssl version`
  如果版本号不符合要求，需要更新到对应版本。
- linux系统需要安装python，要求版本为3.7.0以上版本，可使用版本查询命令确认：
  `python --version`

4.2. 生成密钥

密钥生成包含生成非对称密钥，对称密钥。

4.2.1. 生成非对称密钥对

在编译SDK前，需要生成签名使用的密钥对，否则编译过程会报找不到密钥错误，步骤如下：

1. 进入到SDK路径：main/tools/pc/image_tool
   `cd main/tools/pc/image_tool`
2. 在image_tool目录创建公私钥文件夹，文件夹名称为pub_private_key
   `mkdir pub_private_key`
3. 进入到pub_private_key目录
   `cd pub_private_key`
4. 在pub_private_key目录生成4对公私钥对，其中公钥文件可公开，私钥文件属于机密文件，请用户妥善保管，防止泄漏

密钥类型	密钥名称	密钥说明
验签根密钥	ree_root_private_key.pem	私钥
	ree_root_pub_key.pem	公钥
验签otfl外部密钥	otfl_external_private_key.pem	私钥

版权所有 © 上海云集互联有限公司

	otfl_external_pub_key.pem	公钥
验签uboot外部密钥	uboot_external_private_key.pem	私钥
	uboot_external_pub_key.pem	公钥
验签uboot后级镜像外部密钥	image_external_private_key.pem	私钥
	image_external_public_key.pem	公钥

a) 如使用国际算法，生成ECC公私钥，运行命令如下：

```
openssl ecparam -genkey -name brainpoolP256r1 -out ree_root_private_key.pem
openssl ec -pubout -in ree_root_private_key.pem -out ree_root_pub_key.pem

openssl ecparam -genkey -name brainpoolP256r1 -out otfl_external_private_key.pem
openssl ec -pubout -in otfl_external_private_key.pem -out
otfl_external_public_key.pem

openssl ecparam -genkey -name brainpoolP256r1 -out uboot_external_private_key.pem
openssl ec -pubout -in uboot_external_private_key.pem -out
uboot_external_public_key.pem

openssl ecparam -genkey -name brainpoolP256r1 -out image_external_private_key.pem
openssl ec -pubout -in image_external_private_key.pem -out
image_external_public_key.pem
```

b) 如使用国密算法，生成SM2公私钥，运行命令如下：

```
openssl genpkey -algorithm EC -pkeyopt ec_paramgen_curve:sm2 -out
ree_root_private_key.pem
openssl pkey -pubout -in ree_root_private_key.pem -out ree_root_pub_key.pem

openssl genpkey -algorithm EC -pkeyopt ec_paramgen_curve:sm2 -out
otfl_external_private_key.pem
openssl pkey -pubout -in otfl_external_private_key.pem -out
otfl_external_public_key.pem

openssl genpkey -algorithm EC -pkeyopt ec_paramgen_curve:sm2 -out
uboot_external_private_key.pem
openssl pkey -pubout -in uboot_external_private_key.pem -out
uboot_external_public_key.pem

openssl genpkey -algorithm EC -pkeyopt ec_paramgen_curve:sm2 -out
image_external_private_key.pem
openssl pkey -pubout -in image_external_private_key.pem -out
image_external_public_key.pem
```

4.2.2. 生成对称密钥

对称根密钥只有在加密场景下才需要生成，如果是无加密需求，该章节步骤内容可跳过，如需生成，可按如下步骤操作：

1. 进入到SDK目录main/tools/pc/kdf_customer
   ```
   cd main/tools/pc/kdf_customer
   ```
2. 解压kdf工具
   ```
   tar xf KDF_Linux_SecureBoot_V1.0.7.tar.gz
   ```
3. 进入到SDK目录main/tools/pc/image_tool
   ```
   cd main/tools/pc/image_tool
   ```
4. 拷贝kdf工具及配置文件到image_tool目录
   ```
   cp ../kdf_customer/KDFTools_V1.0.7/KDF_Linux_SecureBoot .
   cp ../kdf_customer/KDFTools_V1.0.7/key.ini .
   ```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
cp ../kdf_customer/parameter.bin .
```

5. 生成根密钥，根密钥需要保证随机性，可使用openssl生成

```
openssl rand -hex 16 > Obfu_MRK1.txt
```

注意：根密钥文件属于机密文件，请用户妥善保管，防止泄漏

6. 配置key.ini文件，配置字段说明

字段	配置说明
function	固定配置为0
encryption	使用国际算法配置为0 使用国密算法配置为1
output_file_path	配置输出文件路径和文件名格式，建议配置为./out/workkey.bin
param_file_path	参数文件路径配置，固定配置为./parameter.bin
Tee_owner_sel	固定配置为1
DIE_ID	可不配置
Obfu_MRK1	配置为在步骤5中生成的Obfu_MRK1.txt文件数据，该数据需要同步拷贝到main/tools/pc/image_tool/common/otp.py 108行obfu_mark1变量中，请参考步骤8
Tee_enable	固定配置为00
Hash_TEE_Flash_Root_Public_Key	填入main/tools/pc/image_tool/oem/tmp/oem_ree_root_public_key_area_checksum.txt文件数据，如果没有这个文件，可以参考配置文件设置SECUREBOOT_ENC ?= n,然后执行./build.sh -s 生成这个文件

7. 运行kdf工具，派生根密钥

```
./KDF_Linux_SecureBoot key.ini
```

工具运行后，会生成out目录，存放派生后密钥：

密钥名称
workkey_abrk0.bin
workkey_abrk1.bin
workkey_abrk2.bin
workkey_sbrk0.bin
workkey_sbrk1.bin
workkey_sbrk2.bin

8. 填入obfu_mark1数据到文件main/tools/pc/image_tool/common/otp.py 108行obfu_mark1变量中，数据需要与key.ini文件配置相同

4.2.3. 修改镜像工具配置文件

镜像后处理工具为image_tool，工具使用的配置文件为json格式的文件，随SDK发布的会有4份json文件配置，文件路径位于：lq560v100_sdk/main/tools/pc/image_tool/oem/，

具体使用哪份配置由lq560v100_sdk/main/src/platform/Makefile中的配置决定：

```
SECUREBOOT_TYPE ?= sm , SECUREBOOT_ENC ?= n: quick_build_secure_boot_config_gm.json
SECUREBOOT_TYPE ?= sm , SECUREBOOT_ENC ?= y: quick_build_secure_boot_config_gm_enc.json
SECUREBOOT_TYPE ?= ecc , SECUREBOOT_ENC ?= n: quick_build_secure_boot_config_nm.json
SECUREBOOT_TYPE ?= ecc , SECUREBOOT_ENC ?= y: quick_build_secure_boot_config_nm_enc.json
```

这些json文件已经进行了一些简单的配置，用户可经过简单修改后直接使用。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

编辑这些json文件，需要检查配置字段说明如下表：

一级区域名	二级区域名	配置项	配置说明
root_key	/	REE_root_pub_key	配置为生成的根公钥对： ./pub_private_key/ree_root_pub_key.pem 该文件对应非对称密钥生成文件名
	/	REE_root_private_key	配置为生成的根公钥对： ./pub_private_key/ ree_root_private_key.pem 该文件对应非对称密钥生成文件名
OTFL	OTFL_key_area	OTFL_key_version_ext	otfl key区域版本号配置，校验逻辑： OTFL_key_version_ext & mask_OTFL_key_version_ext高位个数[1]大于等于otp中版本号otfl_version & mask_OTFL_key_version_ext中高位个数 如果不需要开启otfl key防回滚ID检测，则不烧写相应otp 预留
		mask_OTFL_key_version_ext	
		OTFL_external_public_key	配置为生成的otfl外部公钥对： ./pub_private_key/otfl_external_public_key.pem 该文件对应非对称密钥生成文件名
		OTFL_external_private_key	配置为生成的otfl外部公钥对： ./pub_private_key/ otfl_external_private_key.pem 该文件对应非对称密钥生成文件名
	OTFL_Info_area	OTFL_code_version_ext	otfl code区域版本号配置，校验逻辑： OTFL_code_version_ext & mask_OTFL_code_version_ext高位个数大于等于otp中otfl防回滚ID otfl_version & mask_OTFL_code_version_ext中高位个数 如果不需要开启otfl防回滚ID检测，则不烧写相应otp
		mask_OTFL_code_version_ext	
		OTFL_code_enc_flag	otfl镜像加密标志 0x3C7896E1：不加密 其他值：加密
		OTFL_protection_key_l1	加密密钥材料，应用于镜像加密，配置为： 前导为0x的16字节十六进制值
		OTFL_protection_key_l2	加密密钥材料，应用于镜像加密，配置为： 前导为0x的16字节十六进制值
		OTFL_iv	初始化向量，应用于镜像加密，配置为： 前导为0x的16字节十六进制值
		OTFL_kdf_abrk0_file	配置为： ./out/workkey_abrk0.bin 该文件对应对称密钥生成文件名
	OTFL_code_area	OTFL_code_file	配置为输入otfl镜像文件： ./input/otfl.bin
SYSTEM	system_i	system_version_e	固件防回滚ID（uboot,atf,kernel,rootfs

版权所有 © 上海云集互联有限公司

	nfo_area	xt	及升级固件），支持范围0x00000000-0x0000003F,必须为十六进制形式。校验逻辑：system_version_ext大于等于otp中system防回滚ID system_version 如果不需要开启system防回滚ID检测，则不烧写相应otp
		system_enc_flag	uboot,atf,kernel,rootfs及升级固件镜像加密标志 0x3C7896E1：不加密 其他值：加密
	boot_params_Info	boot_param_file0~7	boot table输入文件配置，需要配置boot_param_file2和boot_param_file7即可，配置为： ./input/reg_info.bin 其他的保留不配置
	uboot_key_area	uboot_external_public_key	配置为生成的uboot外部公钥对： ./pub_private_key/uboot_external_public_key.pem 该文件对应非对称密钥生成文件名
		uboot_external_private_key	配置为生成的uboot外部公钥对： ./pub_private_key/ uboot_external_private_key.pem 该文件对应非对称密钥生成文件名
		uboot_protection_key_l1	加密密钥材料，应用于镜像加密，配置为： 前导为0x的16字节十六进制值
		uboot_protection_key_l2	加密密钥材料，应用于镜像加密，配置为： 前导为0x的16字节十六进制值
		uboot_iv	初始化向量，应用于镜像加密，配置为： 前导为0x的16字节十六进制值
		uboot_kdf_abrk1_file	配置为： ./out/workkey_abrk1.bin 该文件对应对称密钥生成文件名
	uboot_info_area	uboot_code_file	配置为输入uboot镜像文件： ./input/u-boot-original.bin
	image_key_area	image_external_public_key	配置为生成的二级安全启动公钥对： ./pub_private_key/image_external_public_key.pem 该文件对应非对称密钥生成文件名
		image_external_private_key	配置为生成的二级安全启动私钥对： ./pub_private_key/image_external_private_key.pem 该文件对应非对称密钥生成文件名
		image_protection_key_l1	加密密钥材料，应用于镜像加密，配置为： 前导为0x的16字节十六进制值
		image_protection_key_l2	加密密钥材料，应用于镜像加密，配置为： 前导为0x的16字节十六进制值
		image_iv	初始化向量，应用于镜像加密，配置为： 前导为0x的16字节十六进制值
		image_kdf_abrk1_file	配置为： ./out/workkey_abrk1.bin

版权所有 © 上海云集互联有限公司

			该文件对应对称密钥生成文件名
SCS_simulate	/	REE_verify_simulate	安全启动模拟配置： 0x2A13C812：安全启动模拟使能 其他值：安全启动模拟不使能 注意：必须2个键值都配置为使能功能才开启，开发调试阶段才需要配置。
	/	TEE_verify_simulate	

[1]高位个数：指的是一个二进制数中值为1的比特位的数量

4.3. 整编SDK

1. **编译SDK生成工厂镜像：**SDK编译“非快启，非安全启动”镜像，在SDK目录，整编SDK，执行命令：

```
./build.sh
```

编译完成后输出“非快启，非安全启动”镜像

2. **编译SDK生成业务正式镜像：**SDK编译“非快启，安全启动”镜像，在SDK目录，整编SDK，执行命令：

```
./build.sh -s
```

-s参数表示安全启动编译，SDK编译完成后，在main/pub/lq560v110plus_secure_boot_image_glibc（固件输出目录，文件夹名称与启动介质有关）路径生成输出otp烧写命令和安全启动镜像文件。

OTP烧写文件如下：

文件名	功能	适用场景
secure_boot_all_merge_otp_wr_cmd.script	烧写所有安全启动所需的OTP，包括 1. 根公钥哈希值 2. 对称算法根密钥 3. 安全启动算法选择 4. 安全启动使能 5. otf1防回滚ID 6. system防回滚ID	量产
ree_root_public_key_sha256_to_otp_wr_cmd.script	单独烧写根公钥哈希值	开发调试
secure_boot_verify_enable_otp_wr_cmd.script	单独烧写安全启动算法使能	开发调试
obfu_mark1_otp_wr_cmd.script	单独烧写对称算法根密钥	开发调试
otf1_rollback_otp_wr_cmd.script	单独烧写otf1防回滚ID	开发调试
system_rollback_otp_wr_cmd.script	单独烧写system防回滚ID	开发调试
sm2_sm3_sm4_argorithm_and_rpk_DEOB_sm4_write_cmd.script	单独烧写国密安全启动算法选择	开发调试

安全启动镜像如下：

文件名	功能	备注
otf1_spinand.img.sig	otf1签名后镜像	实际名称与介质启动类型有关，后缀都为
uboot_spinand.img.sig	uboot签名后镜像	
bl31.img.sig	atf签名后镜像	

版权所有 © 上海云集互联有限公司

uImage-fdt.img.sig	kernel签名后镜像	“sig”
rootfs_lq560plusv110.ramdisk.img.sig	rootfs签名后镜像	
nand_upgrade.zip.img.sig	升级文件签名后镜像	

3. **烧写工厂镜像：**将工厂镜像烧写到板端，重新上电后进入到uboot在启动倒计时结束前命令行模式，等待烧写OTP；

4.4. 烧写OTP

使用3.3中编译SDK生成的业务正式镜像中输出的OTP脚本文件烧写OTP，OTP脚本在uboot命令行中执行，烧写OTP分为开发调试阶段和量产阶段，如果板端已烧写OTP，本步骤可跳过。

4.4.1. 开发调试烧写OTP

开发调试阶段建议使用单独烧写密钥方式，烧写顺序如下：

1. **烧写根公钥哈希OTP：**在工厂镜像uboot命令行环境，将OTP烧写脚本文件传输到板端，这里以tftp方式传输举例，用户也可以使用其他方式实现。
   a) 配置uboot网络配置（根据用户实际网段配置）：
   ```
   setenv ipaddr 192.168.2.32
   setenv serverip 192.168.2.24
   setenv ethaddr 00:44:96:8f:52:1e
   ```
   b) 开启PC端TFTP服务，举例使用tftpd64.exe工具作为TFTP服务端，将OTP烧写文件拷贝到TFTP操作目录
   c) 将根公钥哈希OTP烧写文件传输到板端
   ```
   tftp 0x41000000 ree_root_public_key_sha256_to_otp_wr_cmd.script
   ```
   执行脚本文件，烧写OTP
   ```
   source 0x41000000
   ```
   命令执行完后，根公钥哈希烧写到OTP完成。
2. **烧写对称算法根密钥OTP（可选）：**
   注意：如果开启镜像加密，则需要操作此步骤。
   在工厂镜像uboot命令行环境，将OTP烧写脚本文件传输到板端，这里以tftp方式传输举例，用户也可以使用其他方式实现。
   a) 配置uboot网络配置（根据用户实际网段配置）：
   ```
   setenv ipaddr 192.168.2.32
   setenv serverip 192.168.2.24
   setenv ethaddr 00:44:96:8f:52:1e
   ```
   b) 开启PC端TFTP服务，举例使用tftpd64.exe工具作为TFTP服务端，将OTP烧写文件拷贝到TFTP操作目录
   c) 将对称算法根密钥OTP烧写文件传输到板端
   ```
   tftp 0x41000000 obfu_mark1_otp_wr_cmd.script
   ```
   执行脚本文件，烧写OTP
   ```
   source 0x41000000
   ```
   命令执行完后，对称算法根密钥烧写到OTP完成
3. **烧写国密安全启动算法选择OTP：**
   注意：此选项只有使用国密算法时才需要操作，国际算法请跳过此步骤。
   在工厂镜像uboot命令行环境，将OTP烧写脚本文件传输到板端，这里以tftp方式传输举例，用户也可以使用其他方式实现。
   a) 配置uboot网络配置（根据用户实际网段配置）：
   ```
   setenv ipaddr 192.168.2.32
   setenv serverip 192.168.2.24
   ```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
setenv ethaddr 00:44:96:8f:52:1e
```

b) 开启PC端TFTP服务，举例使用tftpd64.exe工具作为TFTP服务端，将OTP烧写文件拷贝到TFTP操作目录

c) 将国密安全启动算法选择OTP烧写文件传输到板端

```
tftp 0x41000000 sm2_sm3_sm4_argorithm_and_rpk_DEOB_sm4_write_cmd.script
```

执行脚本文件，烧写OTP

```
source 0x41000000
```

命令执行完后，国密安全启动算法选择烧写到OTP完成

4. **安全启动模拟：**配置对应json配置文件字段REE_verify_simulate，TEE_verify_simulate为0x2A13C812，使能安全启动模拟，重编SDK,执行命令：

```
./build.sh -s
```

5. **烧写并运行业务正式镜像：**使用生成的安全启动镜像烧写到板端后复位板端
镜像烧写成功后，复位板端，板端以安全校验方式启动。
注意：如出现OTP烧写数据错误或者出现误操作情况安全模拟启动失败，使用非安全启动镜像烧写后板端依然可以正常启动，如需继续调试安全启动功能需要更换新的未烧过OTP的开发板或者主控芯片。

6. **烧写安全启动使能OTP：**安全启动调试完成后，可进入非安全启动uboot命令行环境，将OTP安全启动使能位烧写（注意该过程不可逆，烧写后板端只能以安全启动，用户需要评估是否需要烧写）。

```
tftp 0x41000000 secure_boot_verify_enable_otp_wr_cmd.script
```

执行脚本文件，烧写OTP

```
source 0x41000000
```

命令执行完后，板端安全启动使能，只能用正确的安全镜像（sig后缀），无法回退。

安全启动功能调试完成后，secure_boot_all_merge_otp_wr_cmd.script脚本文件可用于量产烧写。

4.4.2. 防回滚ID烧写OTP

防回滚功能是可选的，板端在经过镜像解密->镜像验签后，如果防回滚功能开启，需要进行防回滚检查，防回滚ID有2个，分别为otfl_version，system_version，详细配置可参考配置文件章节。可根据需求烧写相应的防回滚ID：

1. **防回滚ID OTP烧写文件的生成：**

a) otfl防回滚ID OTP烧写脚本文件：image_tool读取配置文件OTFL_code_version_ext项生成otfl_rollback_otp_wr_cmd.script

b) system防回滚ID OTP烧写脚本文件：image_tool读取配置文件system_version_ext项生成system_rollback_otp_wr_cmd.script

2. **烧写otfl防回滚ID OTP：**在工厂镜像uboot命令行环境，将OTP烧写脚本文件传输到板端，这里以tftp方式传输举例，用户也可以使用其他方式实现。

a) 配置uboot网络配置（根据用户实际网段配置）：

```
setenv ipaddr 192.168.2.32
setenv serverip 192.168.2.24
setenv ethaddr 00:44:96:8f:52:1e
```

b) 开启PC端TFTP服务，举例使用tftpd64.exe工具作为TFTP服务端，将OTP烧写文件拷贝到TFTP操作目录

c) 将otfl防回滚ID OTP烧写文件传输到板端

```
tftp 0x41000000 otfl_rollback_otp_wr_cmd.script
```

执行脚本文件，烧写OTP

```
source 0x41000000
```

命令执行完后，otfl防回滚ID烧写到OTP完成。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3. **烧写system防回滚ID OTP**：在工厂镜像uboot命令行环境，将OTP烧写脚本文件传输到板端，这里以tftp方式传输举例，用户也可以使用其他方式实现。
   a) 配置uboot网络配置（根据用户实际网段配置）：
      ```
      setenv ipaddr 192.168.2.32
      setenv serverip 192.168.2.24
      setenv ethaddr 00:44:96:8f:52:1e
      ```
   b) 开启PC端TFTP服务，举例使用tftpd64.exe工具作为TFTP服务端，将OTP烧写文件拷贝到TFTP操作目录
   c) 将system防回滚ID OTP烧写文件传输到板端
      ```
      tftp 0x41000000 system_rollback_otp_wr_cmd.script
      ```
      执行脚本文件，烧写OTP
      ```
      source 0x41000000
      ```
   命令执行完后，system防回滚ID烧写到OTP完成

4.4.3. 量产烧写OTP

在安全启动调试完成后，量产阶段，OTP烧写步骤如下：

1、 板端烧写工厂镜像，只烧写otfl和uboot分区即可
2、 烧写工厂镜像完成后，重新上电复位，板端进入uboot命令行
3、 PC端将secure_boot_all_merge_otp_wr_cmd.script文件传输到板端内存0x41000000位置，用户可以根据产线环境选择传输方式，如网口，串口。
4、 执行烧写命令：
   ```
   source 0x41000000
   ```
5、 OTP烧写完成后，板端烧写业务正式镜像，重新上电，复位，板端以安全启动方式启动，且不可回退。

4.5. 常见问题

4.5.1. 非对称密钥找不到错误

问题描述：
在SDK根目录编译报错：
```
ERROR: can't find ./pub_private_key/ree_root_private_key.pem or ./pub_private_key/ree_root_pub_key.pem, error exit!!!!!!
```
问题解决：请参考密钥生成章节在对应目录生成密钥即可。

4.5.2. 对称密钥相关配置选项没有配置

问题描述：
在SDK根目录编译报错：
```
ERROR: xxxxxx: Require a hexadecimal value, not 'an 128-bit hexadecimal value with leading '0x''
```
问题解决：开启对称密钥加密时，需要配置json文件中的镜像加密相关的配置选项，具体选项可以参考配置文件章节

版权所有 © 上海云集互联有限公司